BÁO CÁO THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Giám sát sức khoẻ phân tán 3 tầng với Edge AI và Federated Learning

Secure Health Monitoring System · thiết bị đeo, Raspberry Pi, đám mây, ứng dụng di động

Nhóm	[Tên nhóm]
Thành viên	[Họ tên · MSSV] [Họ tên · MSSV]
Giảng viên	[Họ tên thầy/cô]
Ngày nộp	15/10/2026



Theo dõi sức khoẻ liên tục, ngay cả khi người dùng ra khỏi nhà

Vấn đề cần giải quyết

- **Liên tục:** đo nhịp tim, SpO_2, bước chân mỗi giây trên thiết bị đeo tay.
- **Độ trễ và băng thông:** xử lý AI ngay tại biên, không gửi tín hiệu thô lên Cloud.
- **Quyền riêng tư:** dữ liệu thô ở lại Raspberry Pi, chỉ gửi số liệu tóm tắt.
- **Mất kết nối:** thiết bị tự lưu đệm khi ra ngoài tầm Pi, gửi bù khi quay lại.
- **Học chung nhưng không lộ dữ liệu:** Federated Learning (sau MVP) chỉ chia sẻ trọng số model.

Đối tượng dùng: bệnh nhân (người đeo thiết bị), bác sĩ theo dõi, quản trị viên hệ thống, nhà nghiên cứu ML.

CHỈ TIÊU THIẾT KẾ (ĐO ĐƯỢC)

< 300 ms
Độ trễ đầu-cuối: từ lấy mẫu đến hiện trên màn hình

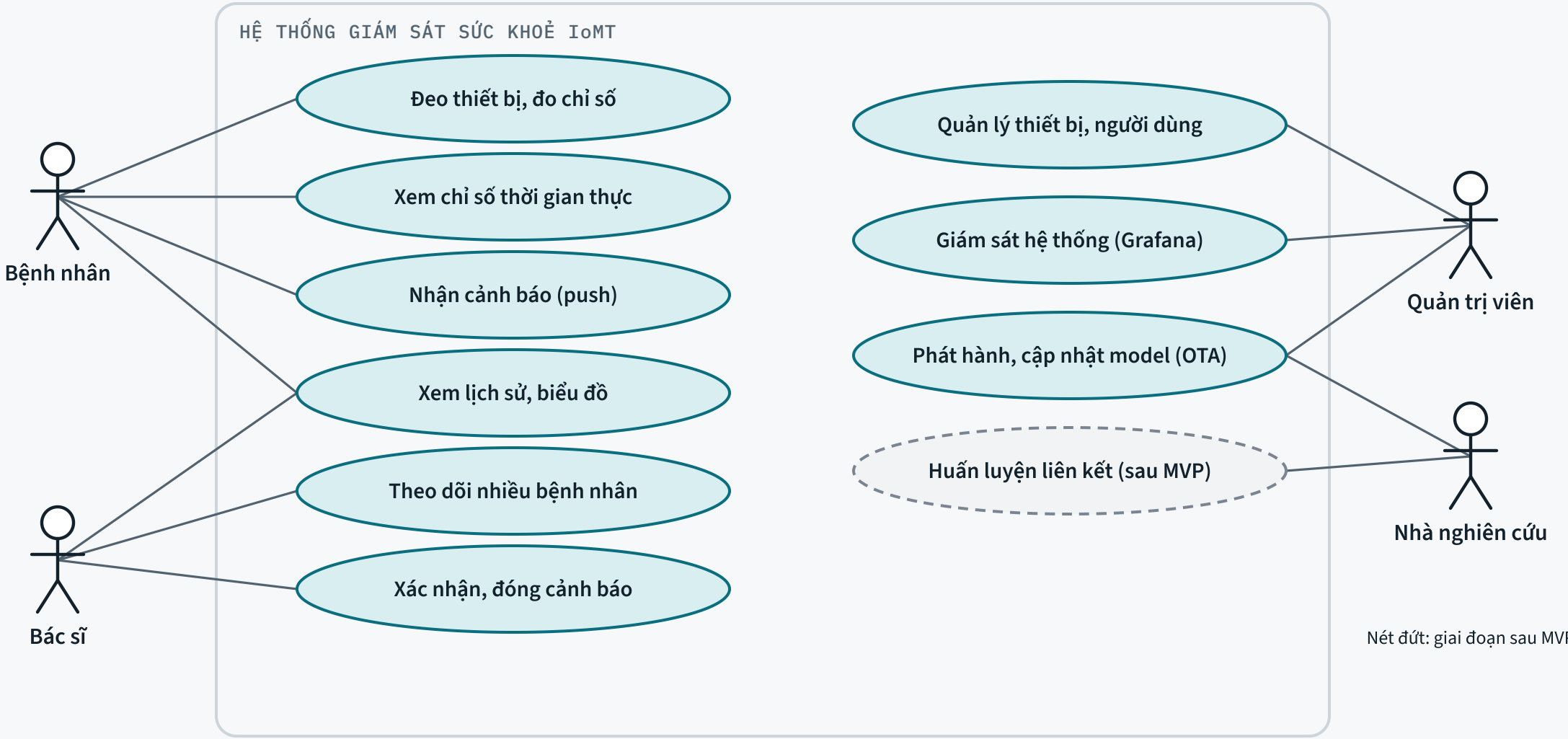
< 5 ms
Suy luận SNN trên vi điều khiển ESP32-C3

< 200 ms
Độ trễ API ở phân vị 95 (p95)

5–30
Số thiết bị đeo thử nghiệm, mỗi Pi giữ 7–10 kết nối BLE

≤ 400 MB RAM dành cho các dịch vụ trên Raspberry Pi 3B+ (máy có 1 GB)

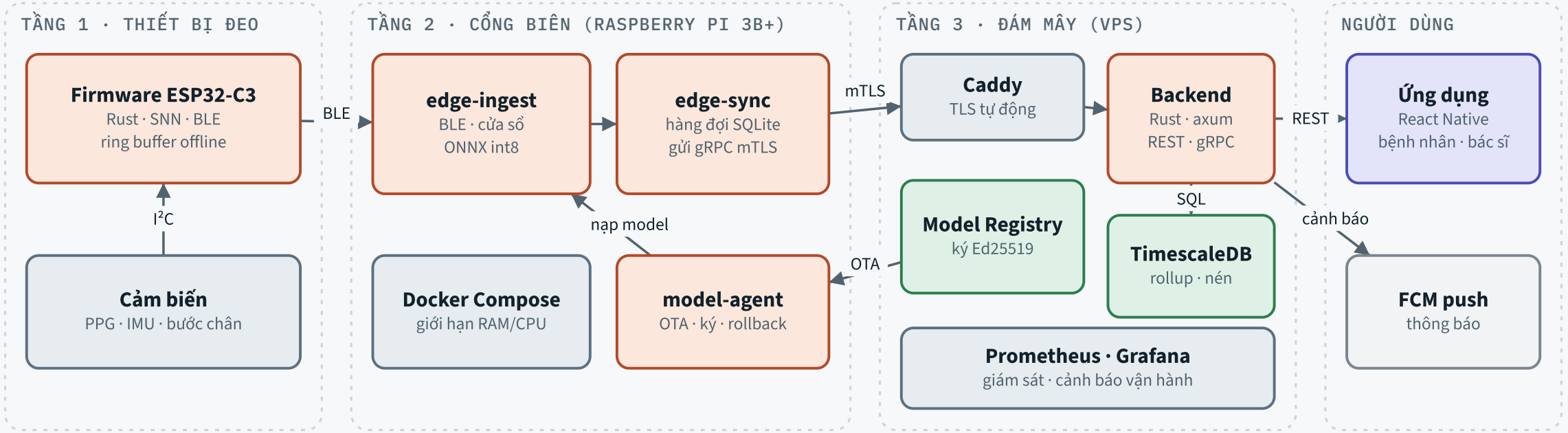
Bốn nhóm người dùng, mười ca sử dụng chính



Nét đứt: giai đoạn sau MVP

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Ba tầng: thiết bị đeo, cổng biên, đám mây



Rust TypeScript Dữ liệu Hạ tầng Python (huấn luyện, Federated Learning) nằm ở giai đoạn sau MVP.

Xử lý tại biên
Cắt cửa sổ và suy luận AI trên Pi, giảm độ trễ và băng thông.

Dữ liệu thô ở lại Pi
Cloud chỉ nhận chỉ số tóm tắt khoảng 1 lần/giây.

Cập nhật có chữ ký
Model được ký Ed25519, kiểm tra trước khi dùng, rollback nếu lỗi.

Thiết bị nhỏ, cổng biên gọn: edge-lite chỉ 260 MB

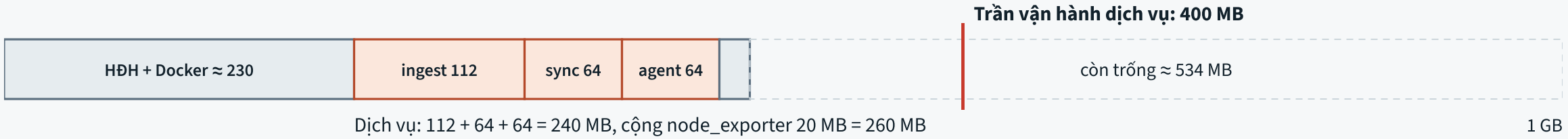
Thiết bị đeo (ESP32-C3)

- Cảm biến: MAX30102 (PPG: nhịp tim, SpO_2), MPU6050 (gia tốc: bước chân, vận động).
- Firmware Rust `no_std`, không cấp phát heap.
- SNN kiểu LIF chạy trên chip, mục tiêu < 5 ms.
- Bản ghi 16 byte mỗi giây (có CRC-8) gửi qua BLE.
- Ghi vào ring buffer trước, chỉ xoá khi Pi xác nhận.

Cổng biên (Raspberry Pi 3B+, Docker Compose)

DỊCH VỤ	VIỆC LÀM	RAM TỐI ĐA
edge-ingest	Nhận BLE, cắt cửa sổ 30–120 s, suy luận ONNX int8	**112 MB**
edge-sync	Hàng đợi SQLite không mất/không trùng, gửi lên Cloud (mTLS)	**64 MB**
model-agent	Tải model, kiểm chữ ký, hot-swap, rollback khi lỗi	**64 MB**

BỘ NHỚ RAM CỦA PI 3B+ (1 GB), VẼ THEO TỈ LỆ



LUỒNG DỮ LIỆU VÀ CHẾ ĐỘ OFFLINE

Ra ngoài tầm Pi vẫn không mất số đo nào

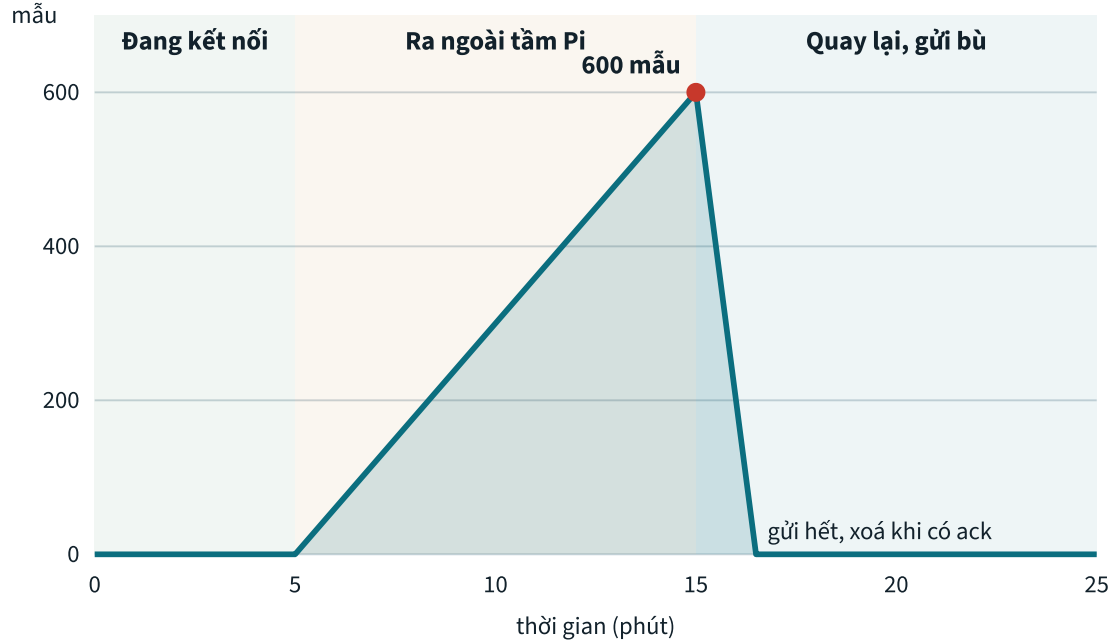
ĐƯỜNG ĐI CỦA MỘT SỐ ĐO

1. Thiết bị đo mỗi giây, ghi vào **ring buffer**.
2. Đang kết nối: gửi qua BLE, Pi xác nhận (ack) rồi mới xoá.
3. **edge-ingest** cắt cửa sổ, chạy ONNX, tạo chỉ số tóm tắt.
4. **edge-sync** ghi hàng đợi SQLite, gửi gRPC mTLS, kèm idempotency key (khoá chống trùng).
5. Cloud lưu TimescaleDB, đánh giá cảnh báo, đẩy FCM tới điện thoại.

QUY TẮC BỘ ĐỆM

- Đầy thì ghi đè **mẫu cũ nhất** và đếm số mẫu mất.
- Nối lại: gửi bù theo thứ tự cũ → mới.
- Rớt mạng giữa chừng: chưa có ack nên chưa xoá, gửi lại được.

SỐ MẪU ĐANG NẰM TRONG BỘ ĐỆM THEO THỜI GIAN (MINH HOẠ, 1 MẪU/GIÂY)



Mất kết nối 10 phút = 600 mẫu × 16 byte ≈ 9,6 KB RAM. Dung lượng 900 mẫu đủ cho 15 phút.

Một điểm vào qua Caddy, năm lớp bảo vệ

Cloud và dữ liệu

- Backend Rust (axum + sqlx), REST cho ứng dụng, gRPC cho Pi.
- PostgreSQL + TimescaleDB: dữ liệu chuỗi thời gian, nén và giữ theo thời hạn.
- Rollup 1 phút/1 giờ/1 ngày cho biểu đồ nhanh.
- 30 thiết bị × 1 Hz = **30 hàng/giây** ≈ 2,6 triệu hàng/ngày.
- Model Registry: model ký Ed25519, OTA có rollback.
- Sao lưu pgBackRest hằng đêm, có buổi thử khôi phục.
- Giám sát: Prometheus, Grafana, Alertmanager.

Năm lớp bảo vệ

1. **BLE ghép đôi an toàn**
   LE Secure Connections + bonding giữa thiết bị và Pi
2. **Kênh Pi ↔ Cloud**
   mTLS, chứng chỉ riêng từ step-ca, tự gia hạn
3. **Người dùng**
   JWT + argon2id, 3 vai trò: bệnh nhân, bác sĩ, quản trị
4. **Dấu vết và quyền riêng tư**
   Nhật ký kiểm toán chỉ-thêm, bản ghi đồng ý, băm mã thiết bị (pseudonymisation)
5. **Toàn vẹn cập nhật**
   Model ký Ed25519, kiểm trước khi dùng, rollback khi lỗi

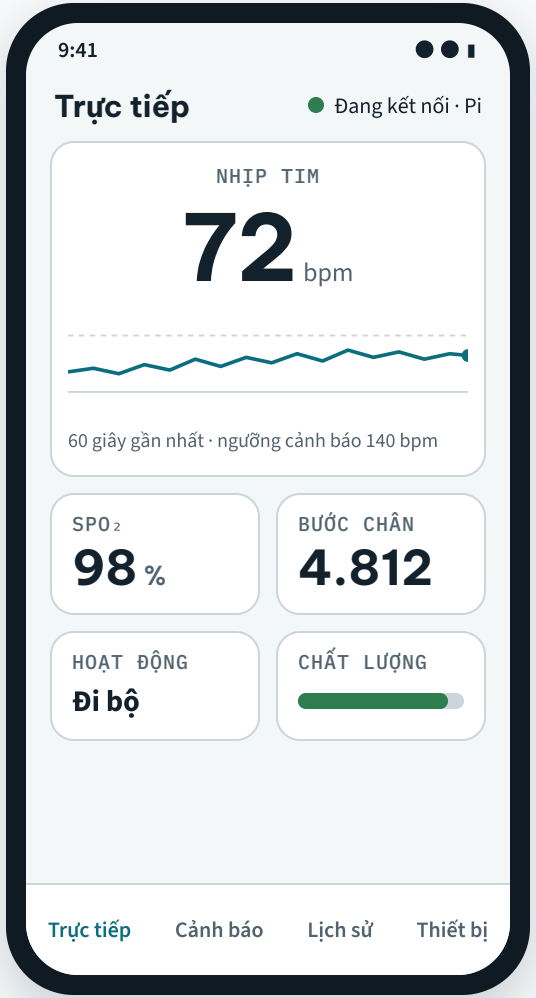
QUYỀN RIÊNG TƯ THEO THIẾT KẾ

Chỉ lên Cloud số liệu tóm tắt
Tín hiệu thô PPG và gia tốc ở lại Raspberry Pi.

Mã thiết bị được băm (pseudonymisation)
Số đo không chứa thông tin cá nhân; truy cập đều được ghi nhật ký.

Federated Learning
Chỉ chia sẻ trọng số model, không chia sẻ dữ liệu của người dùng.

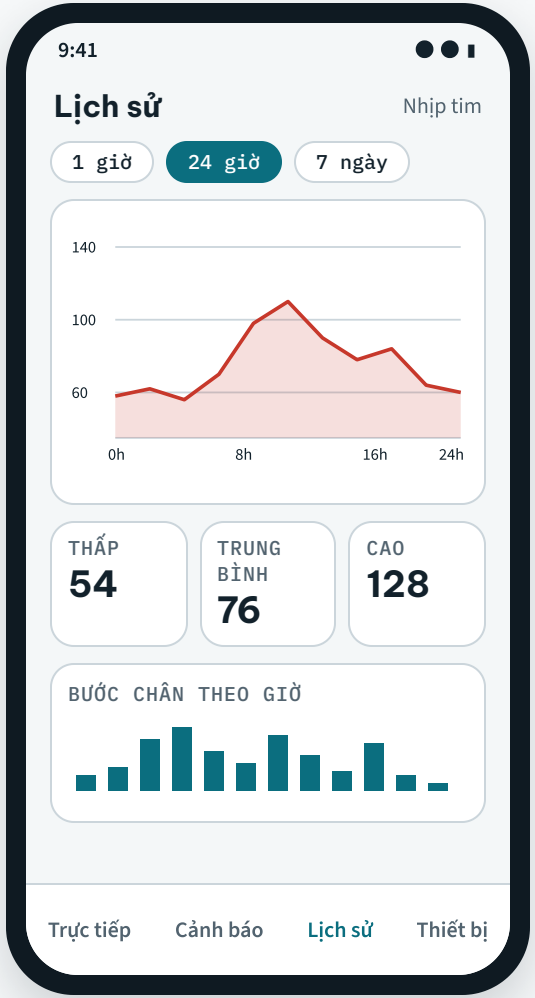
Ba màn hình chính cho bệnh nhân



Trực tiếp
số đo mới nhất, trạng thái kết nối



Cảnh báo
gửi bằng push, màu theo mức độ



Lịch sử
biểu đồ từ rollup, thấp/trung bình/cao

Nguyên tắc giao diện

- Số đo quan trọng nhất hiển thị lớn và đặt trên cùng.
- Trạng thái được thể hiện bằng cả màu và hình dạng, không chỉ bằng chữ.
- Cảnh báo luôn dùng push, không phụ thuộc người dùng mở ứng dụng.

Bản phác thảo giao diện, dữ liệu là số minh hoạ.

Một màn hình theo dõi bệnh nhân, một bảng sức khoẻ hệ thống

MÀN HÌNH BÁC SĨ (VAI TRÒ BÁC SĨ TRONG CÙNG ỨNG DỤNG; BẢN WEB ĐỂ SAU)

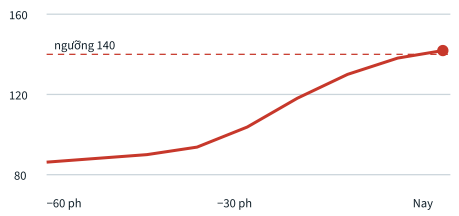
BỆNH NHÂN (5)

- **BN-017** — 142 bpm · Cảnh báo
- **BN-004** — 71 bpm · Bình thường
- **BN-009** — SpO_2 91 % · Theo dõi
- **BN-021** — Mất kết nối 12 phút
- **BN-025** — 68 bpm · Bình thường

BN-017 · Nam, 54 tuổi [Cảnh báo]

NHỊP TIM	SPO_2	BƯỚC CHÂN
142	96 %	6.204

Nhịp tim 1 giờ · nét đứt: ngưỡng 140 bpm



CẢNH BÁO GẦN ĐÂY

- **Nhịp tim cao** — 9:38 · BN-017 [Xác nhận]
- **SpO_2 thấp** — 8:52 · BN-009
- **Mất kết nối** — 9:29 · BN-021

BẢNG VẬN HÀNH (GRAFANA)

SỨC KHOẺ PI

RAM dịch vụ — 260 / 400 MB

CPU

Nhiệt độ **54 °C** · Thẻ nhớ **31 %**

PIPELINE EDGE

3
bản ghi trong hàng đợi

1,2 s
tuổi bản ghi cũ nhất

● 7 / 8 thiết bị trực tuyến

API CLOUD



p95 118 ms · lỗi **0,1 %**
đường đỏ: mục tiêu 200 ms

ĐỘ TRỄ ĐẦU-CUỐI

212 ms
mục tiêu < 300 ms

Bản phác thảo, dữ liệu là số minh hoạ. Bốn bảng điều khiển ở MVP; luật cảnh báo vận hành tối đa 8 luật.

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

Khoảng 5,7 triệu đồng cho demo, 23 triệu cho thử nghiệm 30 thiết bị

THIẾT BỊ ĐEO (MỘT CHIẾC)	VNĐ
ESP32-C3 Super Mini (BLE 5)	70.000
Cảm biến PPG MAX30102	55.000
Cảm biến gia tốc MPU6050	40.000
Pin LiPo 3,7 V 400 mAh	50.000
Mạch sạc TP4056 + công tắc	15.000
Vỏ in 3D + dây đeo	50.000
Dây nối, PCB, linh kiện phụ	20.000
Một bộ	**300.000**

CỔNG BIÊN (MỘT BỘ PI)	VNĐ
Raspberry Pi 3B+ (bo mạch)	1.000.000
Nguồn 5 V 2,5 A	120.000
Vỏ + tản nhiệt	80.000
microSD 32 GB chịu ghi cao (D19)	200.000
Một bộ	**1.400.000**

Cloud: VPS 2 vCPU / 4 GB / 40 GB SSD ≈ 550.000 đ/tháng. FCM, GitHub Actions, step-ca, Prometheus, Grafana: 0 đ.

Demo MVP — ≈ 5,7 triệu đ

Lát cắt S5: thử 5 thiết bị, 1 Pi, chạy Cloud 4 tháng (15 tuần)

5 thiết bị đeo × 300.000	1.500.000
1 bộ Pi × 1.400.000	1.400.000
Dự phòng hỏng hóc 10 % phần cứng	290.000
VPS 4 tháng × 550.000	2.200.000
Tên miền (1 năm)	300.000

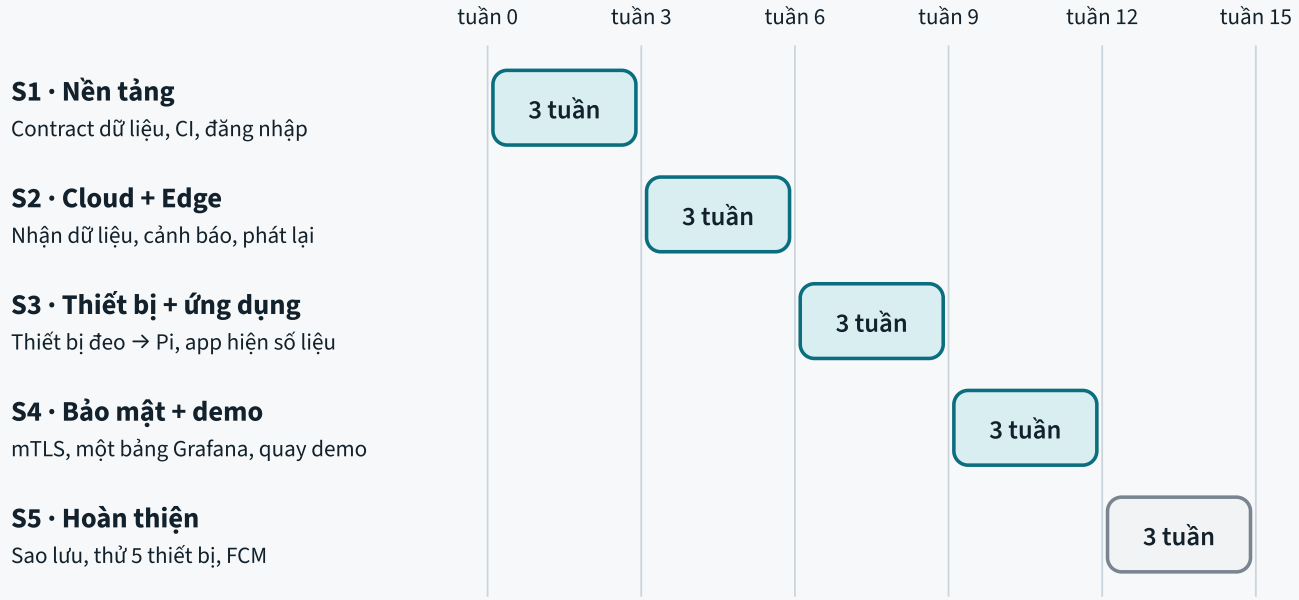
Thử nghiệm 30 thiết bị — ≈ 23 triệu đ

Mỗi Pi giữ 7–10 kết nối BLE nên cần 4 Pi; chạy Cloud 1 năm. Bình quân ≈ 64.000 đ/thiết bị/tháng

30 thiết bị đeo × 300.000	9.000.000
4 bộ Pi × 1.400.000	5.600.000
Dự phòng hỏng hóc 10 % phần cứng	1.460.000
VPS 12 tháng × 550.000	6.600.000
Tên miền (1 năm)	300.000

Giá bán lẻ tham khảo tại Việt Nam, 10/2026, làm tròn; cần lấy báo giá thật trước khi mua. Pi 3B+ đã ngừng sản xuất nên giá dao động theo hàng tồn. Chưa gồm: điện thoại (dùng máy sẵn có), tài khoản Apple Developer nếu phát hành iOS, công sức 31–45 người-tuần.

Demo đầu-cuối trong khoảng 15 tuần, chia 5 giai đoạn



Trước S2 có một tuần thử nghiệm các phần khó: BLE trong container, mTLS, sqlx + Timescale, ONNX trên Pi.

Công sức ước tính: 31–45 người-tuần cho 7 gói công việc. Nhóm 2 người vẫn hoàn thành được lát cắt demo tối thiểu: một thiết bị đeo → Pi → Cloud → cảnh báo trên điện thoại.

Đã hoàn thành

- Thiết kế kiến trúc, đặc tả chỉ số đo, chuẩn code, Git Flow + CI.
- Firmware: bản ghi 16 byte, bộ đệm offline (tự viết).
- Bộ giả lập thiết bị + gateway giả, chạy không cần phần cứng.
- Kiểu dữ liệu chung có kiểm tra hợp lệ.
- Contract 0.1.0 đóng băng: `telemetry.v1`, `firmware.v1`, REST API.

Rủi ro chính

- Nhân lực so với 31–45 người-tuần.
- BLE trong container và độ ổn định kết nối.
- RAM 1 GB của Pi 3B+ (đã đặt ngân sách theo dịch vụ).

Hướng phát triển

OTA firmware qua BLE, điện thoại làm cổng di động, huấn luyện liên kết, thử nghiệm lâm sàng.